



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	2. Υλικό/Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
A2.1. Περιγράφουν την αλληλεξάρτηση χρήστη, λογισμικού εφαρμογών, λειτουργικού συστήματος και υλικού που συνθέτουν ένα υπολογιστικό σύστημα.	A2.1.1 Περιγράφουν το ρόλο του προγράμματος στον κύκλο επεξεργασίας. A2.1.2 Αναφέρουν τι είναι Λογισμικό Εφαρμογών και τον ρόλο του στην εξυπηρέτηση των υπολογιστικών αναγκών του χρήστη. A2.1.3 Αναφέρουν τον ρόλο του λειτουργικού συστήματος και Λογισμικού Συστήματος ως συντονιστή του υλικού, διαχειριστή του λογισμικού εφαρμογών και ως εργαλείου αλληλεπίδρασης με τον χρήστη (περιβάλλον επικοινωνίας). A2.1.4 Αναφέρουν τα χαρακτηριστικά, τον ρόλο του υλικού και τις δυνατότητες που παρέχει στο λογισμικό και στον χρήστη. A2.1.5 Συσχετίζουν την επεξεργασία που πραγματοποιείται από ένα πρόγραμμα	A2.1.1 Ο ρόλος του προγράμματος στον κύκλο επεξεργασίας., A2.1.2 Ο ρόλος του χρήστη και οι υπολογιστικές του ανάγκες. A2.1.3 Ο ρόλος του λογισμικού εφαρμογών στην εξυπηρέτηση των υπολογιστικών αναγκών του χρήστη. A2.1.4 Ο ρόλος του λειτουργικού συστήματος και λογισμικού συστήματος ως συντονιστή του υλικού, διαχειριστή του λογισμικού εφαρμογών και ως εργαλείου αλληλεπίδρασης με τον χρήστη (περιβάλλον επικοινωνίας). A2.1.5 Τα χαρακτηριστικά του υλικού, ο ρόλος του υλικού και οι δυνατότητες που παρέχει στο λογισμικό και στον χρήστη.	Να μη διδάσκεται ως νέα γνώση. Να ελέγχεται ως προαπαιτούμενη γνώση (από το γυμνάσιο) και η έμφαση να δίνεται στο υπολογιστικό σύστημα.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	2. Υλικό/Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	με τις φάσεις του κύκλου επεξεργασίας και με τις σχετιζόμενες μονάδες/συσκευές σε παραδείγματα. A2.1.6 Ορίζουν τι είναι υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή ο συνδυασμός Χρήστη, Λογισμικού Εφαρμογών, Λογισμικού Συστήματος και Υλικού ως ενιαίας οντότητας.	A2.1.6 Υπολογιστικό Σύστημα – ο συνδυασμός Χρήστη, Λογισμικού Εφαρμογών, Λογισμικού Συστήματος και Υλικού ως ενιαίας οντότητας.	
A2.2. Αναγνωρίζουν προβλήματα που σχετίζονται με το υπολογιστικό σύστημα και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης/ πρόληψης των προβλημάτων.	A2.2.1 Περιγράφουν σε συντομία προβλήματα που σχετίζονται με το υλικό, συγκεκριμένα: περιβαλλοντικοί παράγοντες, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσική φθορά, νέες υπολογιστικές ανάγκες, και τρόπους αντιμετώπισης/πρόληψής τους. A2.2.2 Περιγράφουν σε συντομία προβλήματα που σχετίζονται με το λογισμικό, συγκεκριμένα: απώλεια δεδομένων, κακόβουλα προγράμματα, προβλήματα συμβατότητας, νέες	A2.2.1 Προβλήματα που σχετίζονται με το υλικό: περιβαλλοντικοί παράγοντες, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσική φθορά, νέες υπολογιστικές ανάγκες, και τρόποι αντιμετώπισης/πρόληψής τους. A2.2.2 Προβλήματα που σχετίζονται με το λογισμικό, συγκεκριμένα: απώλεια δεδομένων, κακόβουλα προγράμματα, προβλήματα συμβατότητας, νέες υπολογιστικές ανάγκες, σφάλματα χρήστη και	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	2. Υλικό/Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	υπολογιστικές ανάγκες, σφάλματα χρήστη και τρόπους αντιμετώπισής/πρόληψής τους (π.χ. εφεδρικά αρχεία ασφάλειας-backup files). A2.2.3 Περιγράφουν σε συντομία προβλήματα που σχετίζονται με τον χρήστη, συγκεκριμένα: φυσικές παθήσεις, μείωση παραγωγικότητας, εθισμός, απώλεια προσωπικών δεδομένων και τρόπους αντιμετώπισής/πρόληψής τους. A2.2.4 Αναφέρουν τον ρόλο της εργονομίας στην πρόληψη φυσικών παθήσεων και άλλων προβλημάτων του χρήστη και παραθέτουν και εφαρμόζουν πρακτικά συγκεκριμένους κανόνες. A2.2.5 Περιγράφουν σε συντομία προβλήματα που σχετίζονται με την κακή συνεργασία των μερών του	τρόποι αντιμετώπισής/πρόληψής τους (π.χ. εφεδρικά αρχεία ασφάλειας-backup files). A2.2.3 Προβλήματα που σχετίζονται με τον χρήστη συγκεκριμένα: φυσικές παθήσεις, μείωση παραγωγικότητας, εθισμός, απώλεια προσωπικών δεδομένων) και τρόποι αντιμετώπισής/πρόληψής τους. A2.2.4 Ο ρόλος της εργονομίας στην πρόληψη φυσικών παθήσεων και άλλων προβλημάτων του χρήστη. Κανόνες Εργονομίας. A2.2.5 Προβλήματα που σχετίζονται με την με την κακή συνεργασία των μερών του υπολογιστικού συστήματος (π.χ. συμβατότητα υλικού-λογισμικού, ελλιπής εκπαίδευση του χρήστη, κ.ά.) και	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	2. Υλικό/Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Υπολογιστή		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	υπολογιστικού συστήματος (π.χ. συμβατότητα υλικού-λογισμικού, ελλιπής εκπαίδευση του χρήστη, κ.ά.) και των συνεπειών ενός προβλήματος στα άλλα μέρη του υπολογιστικού συστήματος (π.χ. βλάβη υλικού- απώλεια δεδομένων). A2.2.6 Εντοπίζουν και να κατηγοριοποιούν προβλήματα σε εργασιακά παραδείγματα και να προτείνουν κατάλληλους τρόπους πρόληψης/αντιμετώπισης.	των συνέπειες ενός προβλήματος στα άλλα μέρη του υπολογιστικού συστήματος (π.χ. βλάβη υλικού- απώλεια δεδομένων). A2.2.6 Προβλήματα σε εργασιακά παραδείγματα και τρόποι πρόληψης/αντιμετώπισης.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	3. Λειτουργικά Συστήματα		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
A3.1 Αναπτύξουν βασικές δεξιότητες στην χρήση διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων.	A3.1.1 Επιτελούν τις πιο κάτω διαδικασίες για διαφορετικά-λειτουργικά συστήματα: • Ελέγχουν και επιλέγουν τη χώρα (τοποθεσία) του υπολογιστή. • Προσθέτουν και αφαιρούν γλώσσες πληκτρολογίου. A3.1.2 Δημιουργούν, τροποποιούν και καταργούν λογαριασμό χρήστη (User Account). A3.1.3 Εντοπίζουν εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό. A3.1.4 Εγκαθιστούν/Απεγκαθιστούν μια εφαρμογή.	A3.1.1 Διαδικασίες διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων: • Έλεγχος και επιλογή της χώρας (τοποθεσίας) του υπολογιστή. • Προσθήκη/Διαγραφή γλωσσών του πληκτρολογίου. A3.1.2 Οι διαδικασίες δημιουργίας, τροποποίησης και κατάργησης λογαριασμού χρήστη (User Account). A3.1.3 Η διαδικασία εντοπισμού εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό. A3.1.4 Η διαδικασία εγκατάστασης/απεγκατάστασης μιας εφαρμογής.	
A3.2 Χρησιμοποιούν εργαλεία που παρέχονται από το Λειτουργικό Σύστημα για	A3.2.1 Ενεργοποιούν τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) και εντοπίζουν τη χρήση πόρων του συστήματος. A3.2.2 Αναφέρουν τι γίνεται κατά τη διάρκεια της μορφοποίησης	A3.2.1 Ο Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) για παρακολούθηση των πόρων του συστήματος. A3.2.2 Η διαδικασία μορφοποίησης (format) μιας Μονάδας Περιφερειακής Μνήμης.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	3. Λειτουργικά Συστήματα		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
τη μορφοποίηση μονάδων αποθήκευσης, για τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση του συστήματος και για τη διαχείριση εργασιών.	(format) μίας μονάδα περιφερειακής μνήμης. A3.2.3 A3.2.4 Χρησιμοποιούν τον Διαχειριστή Εργασιών (Task Manager) για να αναγνωρίζουν ποια προγράμματα είναι ενεργοποιημένα και για να διακόπτουν τη λειτουργία κάποιου προγράμματος. A3.2.5 Χρησιμοποιούν τον Διαχειριστή Εργασιών (Task Manager) για να επισημαίνουν τη διαχείριση των πόρων (ΚΜΕ, μνήμης, κ.λπ.) του ηλεκτρονικού υπολογιστή από το λειτουργικό σύστημα.	A3.2.3 Ο Διαχειριστής Εργασιών (Task Manager) ως εργαλείο για την παρακολούθηση της χρήσης των πόρων του ηλεκτρονικού υπολογιστή, για την παρακολούθηση της δραστηριότητας, τον εντοπισμό προβλημάτων και τον τερματισμό λειτουργίας ενεργών προγραμμάτων.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
A4.1 Εξοικειωθούν με τις basικές έννοιες των πολυμέσων (ήχος, εικόνα και βίντεο).	A4.1.1 Περιγράφουν σύντομα τη διαδικασία ψηφιοποίησης του ήχου. A4.1.2 Αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά του ψηφιοποιημένου ήχου. A4.1.3 Αναφέρονται στην ανάγκη συμπίεσης του ψηφιοποιημένου ήχου και στους βασικούς τρόπους συμπίεσης. A4.1.4 Αναφέρουν τα πιο γνωστά πρότυπα ψηφιοποιημένου ήχου (WAV, Mp3 και MIDI) και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. A4.1.5 Αναφέρουν κατηγορίες ψηφιακών εικόνων και τα χαρακτηριστικά τους. A4.1.6 Αναφέρονται στην ανάγκη συμπίεσης μιας εικόνας και στους βασικούς τρόπους συμπίεσης. A4.1.7 Αναφέρουν πρότυπα αναπαράστασης χρωμάτων. A4.1.8 Αναφέρουν εργαλεία επεξεργασίας εικόνας.	A4.1.1 Η διαδικασία ψηφιοποίησης του ήχου. A4.1.2 Τα χαρακτηριστικά του ψηφιοποιημένου ήχου. A4.1.3 Συμπίεση του ψηφιοποιημένου ήχου. A4.1.4 Πρότυπα ψηφιοποιημένου ήχου (WAV, Mp3 και MIDI). A4.1.5 Κατηγορίες ψηφιακών εικόνων και τα χαρακτηριστικά τους. A4.1.6 Η διαδικασία συμπίεσης εικόνας . A4.1.7 Πρότυπα αναπαράστασης χρωμάτων. A4.1.8 Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας. A4.1.9 Χαρακτηριστικά ψηφιακού βίντεο. A4.1.10 Η διαδικασία συμπίεσης βίντεο. A4.1.11 Η διαδικασία λήψης Βίντεο με διάφορους τρόπους. A4.1.12 Χαρακτηριστικά του βίντεο (ποιότητα και μέγεθος).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	A4.1.9 Αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά ψηφιακού βίντεο. A4.1.10 Αναφέρονται στην ανάγκη συμπίεσης του ψηφιακού βίντεο και στους βασικούς τρόπους συμπίεσης. A4.1.11 Αναφέρουν τρόπους λήψης βίντεο. A4.1.12 Αναφέρουν βασικά χαρακτηριστικά ενός βίντεο (ποιότητα και μέγεθος). A4.1.13 Αναφέρουν γνωστά πρότυπα αναπαράστασης/συμπίεσης βίντεο. A4.1.14 Αναφέρουν εργαλεία για την ψηφιακή επεξεργασία βίντεο.	A4.1.13 Πρότυπα αναπαράστασης/συμπίεσης βίντεο. A4.1.14 Εργαλεία για την ψηφιακή επεξεργασία βίντεο.	
A4.2 Επεξεργάζονται αρχεία ήχου με τη χρήση εφαρμογής επεξεργασίας ήχου.	A4.2.1 Αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία του περιβάλλοντος της εφαρμογής επεξεργασίας ήχου. A4.2.2 Διακρίνουν μεταξύ αρχείων ήχου και αρχείων της εφαρμογής επεξεργασίας ήχου. A4.2.3 Εισάγουν ήχο από αρχείο ήχου.	A4.2.1 Το περιβάλλον της εφαρμογής επεξεργασίας ήχου. A4.2.2 Διαφορές μεταξύ αρχείων ήχου και αρχείων της εφαρμογής επεξεργασίας ήχου. A4.2.3 Η διαδικασία εισαγωγής ήχου από αρχείο ήχου.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	A4.2.4 Εισάγουν (μαγνητοφωνούν) ήχο από μικρόφωνο. A4.2.5 Επιλέγουν, αντιγράφουν, επικολλούν και διαγράφουν τμήμα του ήχου. A4.2.6 Εξαγάγουν (export) ήχο σε αρχείο mp3. A4.2.7 Εφαρμόζουν σιγή και περικοπή του ήχου. A4.2.8 Διαχειρίζονται κανάλια (channels). A4.2.9 Διχάζουν και διπλασιάζουν τμήμα του ήχου. A4.2.10 Εφαρμόζουν εφέ στον ήχο (fade in/out). A4.2.11 Αλλάζουν ταχύτητα και ρυθμό ενός ήχου. A4.2.12 Εφαρμόζουν αναστροφή χρόνου. A4.2.13 Λαμβάνουν ήχους από το Διαδίκτυο (π.χ. YouTube).	A4.2.4 Η διαδικασία εισαγωγής (μαγνητοφώνησης) ήχου από μικρόφωνο. A4.2.5 Η διαδικασία επιλογής τμήματος ήχου. A4.2.6 Η διαδικασία αντιγραφής τμήματος ήχου. A4.2.7 Η διαδικασία επικόλλησης τμήματος ήχου. A4.2.8 Η διαδικασία διαγραφής τμήματος ήχου. A4.2.9 Η διαδικασία εξαγωγής (export) ήχου σε mp3. A4.2.10 Η διαδικασία εφαρμογής σιγής και περικοπής του ήχου. A4.2.11 Κανάλια (channels). A4.2.12 Η διαδικασία διχασμού τμήματος ήχου. A4.2.13 Η διαδικασία διπλασιασμού τμήματος ήχου.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
		A4.2.14 Η διαδικασία εφαρμογής εφέ στον ήχο(fade in/out). A4.2.14 Η διαδικασία αλλαγής ταχύτητας και ρυθμού ενός ήχου. A4.2.15 Η διαδικασία εφαρμογής αναστροφής χρόνου. A4.2.16 Η διαδικασία λήψης ήχων από το Διαδίκτυο (π.χ. YouTube).	
A4.3 Επεξεργάζονται αρχεία εικόνας με τη χρήση εφαρμογής επεξεργασίας εικόνας.	A4.3.1 Αναγνωρίζουν τα βασικά μέρη και εργαλεία του περιβάλλοντος της εφαρμογής Επεξεργασίας Εικόνας. A4.3.2 Δημιουργούν νέα εικόνα. A4.3.3 Εισάγουν στρώματα (layers) στην εικόνα. A4.3.4 Αφαιρούν το φόντο (background) μιας εικόνας. A4.3.5 Μετατρέπουν μια εικόνα σε ασπρόμαυρη. A4.3.6 Τονίζουν μια περιοχή της εικόνας με τη μέθοδο του αποκορεσμού.	A4.3.1 Το περιβάλλον της εφαρμογής Επεξεργασίας Εικόνας. A4.3.2 Η διαδικασία δημιουργίας νέας εικόνας. A4.3.3 Η διαδικασία εισαγωγής στρωμάτων (layers) στην εικόνα. A4.3.4 Η διαδικασία αφαίρεσης του φόντου (background) μιας εικόνας. A4.3.5 Η διαδικασία μετατροπής μιας εικόνας σε ασπρόμαυρη.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	A4.3.7 Αλλάζουν τις αποχρώσεις μιας εικόνας. A4.3.8 Εφαρμόζουν φίλτρα σε μια εικόνα. A4.3.9 Εξαγάγουν μια εικόνα σε αρχείο επιλεγμένη μορφής.	A4.3.6 Η διαδικασία τονισμού μιας περιοχής της εικόνας με τη μέθοδο του αποκορεσμού. A4.3.7 Η διαδικασία αλλαγής των αποχρώσεων μιας εικόνας. A4.3.8 Η διαδικασία εφαρμογής φίλτρων σε μια εικόνα. A4.3.9 Η διαδικασία εξαγωγής μιας εικόνας σε επιλεγμένη μορφή.	
A4.4 Επεξεργάζονται αρχεία βίντεο με τη χρήση εφαρμογής επεξεργασίας βίντεο.	A4.4.1 Αναγνωρίζουν τα βασικά μέρη του περιβάλλοντος της εφαρμογής επεξεργασίας βίντεο. A4.4.2 Προσθέτουν φωτογραφίες και βίντεο. A4.4.3 Αλλάζουν την σειρά εμφάνισης φωτογραφιών/βίντεο. A4.4.4 Διαγράφουν φωτογραφίες/βίντεο. A4.4.5 Προσθέτουν/τροποποιούν μετάβαση/εφέ. A4.4.6 Προσθέτουν/τροποποιούν τίτλο (title).	A4.4.1 Το περιβάλλον της εφαρμογής επεξεργασίας βίντεο. A4.4.2 Η διαδικασία προσθήκης φωτογραφιών και βίντεο. A4.4.3 Η διαδικασία αλλαγής της σειράς εμφάνισης φωτογραφιών/βίντεο. A4.4.4 Η διαδικασία διαγραφής φωτογραφιών/βίντεο. A4.4.5 Η διαδικασία προσθήκης/τροποποίησης μετάβασης/εφέ.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	4. Λογισμικό Εφαρμογών		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	A4.4.7 Προσθέτουν και επεξεργάζονται ήχο στο έργο. A4.4.8 Καθορίζουν/αλλάζουν τη διάρκεια ενός στοιχείου (duration). A4.4.9 Αποθηκεύουν το έργο. A4.4.10 Εξάγουν το βίντεο.	A4.4.6 Η διαδικασία προσθήκης/τροποποίησης τίτλου (title). A4.4.7 Η διαδικασία προσθήκης και επεξεργασίας ήχου στο έργο. A4.4.8 Η διαδικασία καθορισμού/αλλαγής της διάρκειας ενός στοιχείου (duration). A4.4.9 Η διαδικασία αποθήκευσης έργου. A4.4.10 Η διαδικασία εξαγωγής του βίντεο.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	5. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδίκτυο		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
A5.1 Υλοποιούν ένα μικρό δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών.	A5.1.1 Ορίζουν τι είναι δίκτυο υπολογιστών και αναφέρουν τις κατηγορίες του. A5.1.2 Αναφέρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για σύνδεση μιας συσκευής σε δίκτυο. A5.1.3 Αναφέρουν και διακρίνουν τα διάφορα μέσα (καλώδια, οπτικές ίνες, ασύρματη σύνδεση) και τα χαρακτηριστικά τους. A5.1.4 Αναγνωρίζουν και διακρίνουν τον ρόλο και τη χρήση του MAC address και του IP address. A5.1.5 Αναφέρουν και διακρίνουν τις βασικές συσκευές δικτύου (switch, router, access point) και περιγράφουν τον ρόλο τους. A5.1.6 Αναφέρουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ασύρματων δικτύων. A5.1.7 Εισάγουν βασικές ρυθμίσεις για σύνδεση σε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο (ρύθμιση IP Address, SubnetMask, Default Gateway, SSID, DHCP).	A5.1.1 Δίκτυο – ορισμός και κατηγορίες. A5.1.2 Απαραίτητος εξοπλισμός για σύνδεση μιας συσκευής σε δίκτυο. A5.1.3 Τα μέσα (καλώδια, οπτικές ίνες, ασύρματη σύνδεση) και τα χαρακτηριστικά τους. A5.1.4 Ο ρόλος και η χρήση του MAC address και του IP address. A5.1.5 Οι βασικές συσκευές δικτύου (switch, router, access point) και ο ρόλος τους. A5.1.6 Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ασύρματων δικτύων. A5.1.7 Βασικές ρυθμίσεις για σύνδεση σε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο (ρύθμιση IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, SSID, DHCP).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	5. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδίκτυο		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	A5.1.8 Ορίζουν τι είναι ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και ονομάζουν τη μονάδα μέτρησής της. A5.1.9 Χρησιμοποιούν εφαρμογές για τη μέτρηση της ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων. A5.1.10 Ονομάζουν και περιγράφουν σύντομα υπηρεσίες που πιθανό να παρέχονται σε ένα δίκτυο (π.χ. διαμοιρασμός αρχείων, εκτύπωση σε κοινό εκτυπωτή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, παγκόσμιος ιστός, κ.λπ.). A5.1.11 Περιγράφουν σύντομα το μοντέλο επικοινωνίας client-server και διακρίνουν σε παραδείγματα τον client και τον server. A5.1.12 Υλοποιούν ένα μικρό δίκτυο και ρυθμίζουν για λειτουργία συγκεκριμένες εφαρμογές/υπηρεσίες (π.χ. 2-3 ηλεκτρονικών υπολογιστών, 1 εκτυπωτή,	A5.1.8 Τι είναι ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και ποιες είναι οι μονάδες μέτρησής της. A5.1.9 Η διαδικασία μέτρησης της ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων. A5.1.10 Υπηρεσίες που πιθανό να παρέχονται σε ένα δίκτυο (π.χ. διαμοιρασμός αρχείων, εκτύπωση σε κοινό εκτυπωτή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, παγκόσμιος ιστός, κ.λπ.) και του μοντέλου επικοινωνίας client-server. A5.1.11 Η διαδικασία υλοποίησης ενός μικρού δικτύου και ρύθμιση για λειτουργία συγκεκριμένων εφαρμογών/υπηρεσιών (π.χ. 2-3 ηλεκτρονικών υπολογιστών, 1 εκτυπωτή, switch ή router, ή access point, ρυθμίσεις IP και συνδεσιμότητας).	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	5. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδίκτυο		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	switch ή router, ή access point, ρυθμίσεις IP και συνδεσιμότητας).		
A5.2 Αναγνωρίζουν προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία και την ασφάλεια ενός δικτύου και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης/ πρόληψης.	A5.2.1 Εντοπίζουν τα προβλήματα σε μικρά δίκτυα (π.χ. με την εντολή ping) A5.2.2 Προτείνουν και εφαρμόζουν τρόπους για επίλυση των προβλημάτων αυτών. A5.2.3 Παρουσιάζουν κινδύνους σε ένα δίκτυο (π.χ. εισβολή, κυβερνοεπίθεση). A5.2.4 Εισάγουν βασικές ρυθμίσεις ασφάλειας ασύρματου δικτύου (αλλαγή και μη εκπομπή SSID, κωδικοί πρόσβασης, WEP/WPA/WPA2).	A5.2.1 Προβλήματα σύνδεσης. A5.2.2 Η διαδικασία εντοπισμού των προβλημάτων σε μικρά δίκτυα (π.χ. με την εντολή ping). A5.2.3 Η διαδικασία επίλυσής τους. A5.2.4 Κίνδυνοι σε ένα δίκτυο (π.χ. εισβολή, κυβερνοεπίθεση). A5.2.5 Η διαδικασία εισαγωγής βασικών ρυθμίσεων ασφάλειας ασύρματου δικτύου (αλλαγή και μη εκπομπή SSID, κωδικοί πρόσβασης, WEP/WPA/WPA2).	
A5.3 Αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που θα τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν εφαρμογές	A5.3.1 Αναφέρουν τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των εφαρμογών διαδραστικής επικοινωνίας. A5.3.2 Δίνουν παραδείγματα εφαρμογών διαδραστικής επικοινωνίας	A5.3.1 Εφαρμογές διαδραστικής επικοινωνίας: Χαρακτηριστικά, δυνατότητες και παραδείγματα (Skype, Viber, Messenger). A5.3.2 Κοινωνικά δίκτυα: Ορισμός, χαρακτηριστικά, δυνατότητες και	Να δοθεί έμφαση στο θέμα των κινδύνων στο Διαδίκτυο, να επιδιώκεται συζήτηση παραδειγμάτων και



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	5. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδίκτυο		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
διαδραστικής επικοινωνίας και κοινωνικά δίκτυα με ασφάλεια.	A5.3.3 Ορίζουν τι είναι κοινωνικό δίκτυο και να αναφέρουν τα κύρια χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές τους. A5.3.4 Δίνουν παραδείγματα κοινωνικών δικτύων A5.3.5 Περιγράφουν τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση εφαρμογών διαδραστικής επικοινωνίας και των κοινωνικών δικτύων (Υποκλοπή Προσωπικών Δεδομένων–Phishing, Κυβερνο-εκφοβισμός–CyberBullying, Αποπλάνηση Ανηλίκων–Grooming) και να τους αναγνωρίζουν/ εντοπίζουν σε παραδείγματα. A5.3.6 Προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών.	α παραδείγματα (Facebook, X, LinkedIn, Instagram, TikTok). A5.3.3 Αναγνώριση και περιγραφή των κινδύνων που προκύπτουν από τη χρήση εφαρμογών διαδραστικής επικοινωνίας και των κοινωνικών δικτύων, συγκεκριμένα: Υποκλοπή προσωπικών δεδομένων – phishing, κυβερνο-εκφοβισμός – cyber-bullying, αποπλάνηση ανηλίκων –grooming. A5.3.4 Αντιμετώπιση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των εφαρμογών διαδραστικής επικοινωνίας και των κοινωνικών δικτύων.	εμπλουτισμός με πιθανές εμπειρίες από μαθητές/τριες και τρόπους χειρισμού.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
A7.1 Εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον κύκλο ανάπτυξης μιας Εφαρμογής Πληροφορικής / ενός προγράμματος.	A7.1.1 Αναφέρουν και περιγράφουν σε συντομία τις φάσεις του κύκλου Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής. A7.1.2 Αναφέρουν τι είναι Αλγόριθμος. A7.1.3 Αναφέρουν τρόπους έκφρασης αλγορίθμων. A7.1.4 Δημιουργούν Λογικά Διαγράμματα. A7.1.5 Αναφέρουν τι είναι πρόγραμμα. A7.1.6 Αναφέρουν τι είναι γλώσσα προγραμματισμού A7.1.7 Διακρίνουν μεταξύ των εννοιών αλγόριθμου και προγράμματος. A7.1.8 Δίνουν παραδείγματα γλωσσών προγραμματισμού και τα κύρια χαρακτηριστικά τους.	A7.1.1 Ο κύκλος Ανάπτυξης Εφαρμογής (Φάσεις). A7.1.2 Τι είναι Αλγόριθμος. A7.1.3 Τρόποι έκφρασης αλγορίθμων. A7.1.4 Η διαδικασία δημιουργίας Λογικών Διαγραμμάτων. A7.1.5 Τι είναι Πρόγραμμα. A7.1.6 Τι είναι γλώσσα προγραμματισμού A7.1.7 Παραδείγματα γλωσσών προγραμματισμού και τα κύρια χαρακτηριστικά τους.	Περιλαμβάνονται έννοιες που αναπτύχθηκαν από το γυμνάσιο. Να μη διδάσκεται ως νέα γνώση. Να ελέγχεται ως προαπαιτούμενη γνώση και να ακολουθείται σπειροειδής προσέγγιση.
A7.2 Χρησιμοποιούν τα βασικά στοιχεία του	A7.2.1 Ενεργοποιούν το περιβάλλον προγραμματισμού. A7.2.2 Δημιουργούν ένα νέο πρόγραμμα. A7.2.3 Ανοίγουν υφιστάμενο πρόγραμμα.	A7.2.1 Η διαδικασία ενεργοποίησης του περιβάλλοντος της γλώσσας προγραμματισμού. A7.2.2 Η διαδικασία δημιουργίας νέου προγράμματος.	Περιλαμβάνονται έννοιες που αναπτύχθηκαν από το γυμνάσιο. Να μη



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
περιβάλλοντος προγραμματισμού.	A7.2.4 Εντοπίζουν και διορθώνουν λογικά και συντακτικά λάθη σε ένα πρόγραμμα. A7.2.5 Εκτελούν ένα πρόγραμμα. A7.2.6 Αποθηκεύουν ένα πρόγραμμα.	A7.2.3 Άνοιγμα υφιστάμενου προγράμματος. A7.2.4 Εισαγωγή, διαγραφή και τροποποίηση εντολών. A7.2.5 Η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης λαθών σε ένα πρόγραμμα. A7.2.6 Η διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος. A7.2.7 Η διαδικασία αποθήκευσης ενός προγράμματος.	διδάσκεται ως νέα γνώση. Να ελέγχεται ως προαπαιτούμενη γνώση και να ακολουθείται σπειροειδής προσέγγιση.
A7.3 Χρησιμοποιούν τις απαραίτητες μεταβλητές με κατάλληλους τύπους δεδομένων, παραστάσεις/εκφράσεις και εντολές για να γράφουν προγράμματα.	A7.3.1 Καθορίζουν μεταβλητές (Variables) με βάση τις ανάγκες του αλγορίθμου/προγράμματος. A7.3.2 Επιλέγουν και χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους δεδομένων. A7.3.3 Χρησιμοποιούν μεταβλητές (Variables) με βάση τις ανάγκες του αλγορίθμου/προγράμματος. A7.3.4 Χρησιμοποιούν εντολές εξόδου.	A7.3.1 Μεταβλητές (Variables). A7.3.2 Τύποι δεδομένων A7.3.3 Εντολές εξόδου. A7.3.11 Εκτύπωση πραγματικών αριθμών με συγκεκριμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων. A7.3.4 Εντολές εισόδου. A7.3.5 Εντολή εκχώρησης τιμής (Assignment).	Περιλαμβάνονται έννοιες που αναπτύχθηκαν από το γυμνάσιο. Να μη διδάσκεται ως νέα γνώση. Να ελέγχεται ως προαπαιτούμενη γνώση



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	A7.3.5 Εκτυπώνουν πραγματικούς αριθμούς με συγκεκριμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων. A7.3.6 Χρησιμοποιούν εντολές εισόδου. A7.3.7 Χρησιμοποιούν την εντολή εκχώρησης τιμής (Assignment). A7.3.8 Χρησιμοποιούν αριθμητικές εκφράσεις. A7.3.9 Χρησιμοποιούν αριθμητικούς τελεστές. A7.3.10 Εφαρμόζουν κανόνες που αφορούν την προτεραιότητα αριθμητικών τελεστών.	A7.3.6 Αριθμητικές εκφράσεις. A7.3.7 Αριθμητικοί Τελεστές (+,-,*,/,//,%) A7.3.8 Κανόνες που αφορούν την προτεραιότητα αριθμητικών τελεστών.	και να ακολουθείται σπειροειδής προσέγγιση.
A7.4 Ακολουθούν τις φάσεις του Κύκλου Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής για να επιλύουν προβλήματα ακολουθιακής δομής.	A7.4.1 Καθορίζουν το πρόβλημα με ακρίβεια, συγκεκριμένα: διακρίνουν τα Δεδομένα, τα Ζητούμενα ή τις Πληροφορίες και την Επεξεργασία. A7.4.2 Προτείνουν τη λύση ενός προβλήματος ακολουθιακής δομής. A7.4.3 Υλοποιούν μια σειρά από βήματα/εντολές με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος	A7.4.1 Ο Κύκλος Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής για επίλυση προβλημάτων ακολουθιακής δομής: Καθορισμός του προβλήματος με ακρίβεια, συγκεκριμένα: διάκριση Δεδομένων, Ζητούμενων ή Πληροφοριών και Επεξεργασίας.	Περιλαμβάνονται γνώσεις/δεξιότητες που αναπτύχθηκαν από το γυμνάσιο. Να μη διδάσκεται ως νέα γνώση. Να ελέγχεται ως προαπαιτούμενη γνώση



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	(πρόγραμμα), ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα. A7.4.4 Ελέγχουν την ορθότητα της λύσης του προβλήματος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προκαταρκτικής εκτέλεσης	• Η λύση του προβλήματος. • Υλοποίηση σειράς από βήματα/εντολές με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος (πρόγραμμα), ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα. • Έλεγχος της ορθότητας της λύσης του προβλήματος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προκαταρκτικής εκτέλεσης	και να ακολουθείται σπειροειδής προσέγγιση. Το A7.4.2 στα αρχικά προγράμματα να γίνεται με λογικό διάγραμμα και στη συνέχεια οι μαθητές να προχωρούν αμέσως στο πρόγραμμα. Η προκαταρκτική εκτέλεση δεν πρέπει να γίνεται για κάθε πρόγραμμα.
A7.5 Ακολουθούν τις φάσεις του Κύκλου Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής για να επιλύουν	A7.5.1 Χρησιμοποιούν τη δομή διακλάδωσης <i>If...else</i> - σε πρόγραμμα. A7.5.2 Χρησιμοποιούν απλές συνθήκες σε δομή διακλάδωσης. A7.5.3 Χρησιμοποιούν συγκριτικούς τελεστές ($=$, $>$, $<$, $<=$, $>=$, $!=$) σε μια συνθήκη.	A7.5.1 Δομή διακλάδωσης <i>If...else..</i> A7.5.2 Απλές συνθήκες. A7.5.3 Συγκριτικοί τελεστές ($=$, $>$, $<$, $<=$, $>=$, $!=$). A7.5.4 Σύνθετες συνθήκες. A7.5.5 Λογικοί τελεστές <i>or</i> , <i>and</i> και <i>not</i> .	Περιλαμβάνονται γνώσεις/δεξιότητες που αναπτύχθηκαν από το γυμνάσιο. Να μη διδάσκεται ως νέα



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
προβλήματα δομής διακλάδωσης.	A7.5.4 Χρησιμοποιούν σύνθετες συνθήκες. A7.5.5 Χρησιμοποιούν λογικούς τελεστές or, and και not για να δημιουργήσουν σύνθετες συνθήκες. A7.5.6 Χρησιμοποιούν τους κανόνες που αφορούν στην προτεραιότητα Λογικών Τελεστών, συγκεκριμένα: (), or, and και not ανάλογα με τις ανάγκες μιας συνθήκης. A7.5.7 Χρησιμοποιούν τη δομή διακλάδωσης if...elif...else σε πρόγραμμα. A7.5.8 Καθορίζουν το πρόβλημα με ακρίβεια, συγκεκριμένα: διακρίνουν Δεδομένα, Ζητούμενα ή Πληροφορίες και Επεξεργασία. A7.5.9 Αποφασίζουν κατά πόσο για τη λύση του προβλήματος χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί δομή διακλάδωσης. A7.5.10 Προτείνουν τη λύση για την επίλυση του προβλήματος.	A7.5.6 Κανόνες που αφορούν την προτεραιότητα Λογικών Τελεστών, συγκεκριμένα: (), or, and και not. A7.5.7 Η εντολή if...elif...else. A7.5.8 Κύκλος Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής για επίλυση προβλημάτων δομής διακλάδωσης: - Καθορισμός του προβλήματος με ακρίβεια, συγκεκριμένα: διάκριση Δεδομένων, Ζητούμενων ή Πληροφοριών και Επεξεργασίας. - Απόφαση κατά πόσο για τη λύση του προβλήματος χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί δομή διακλάδωσης. - Η λύση για την επίλυση του προβλήματος. - Υλοποίηση σειράς από βήματα/εντολές με τη χρήση	γνώση. Να ελέγχεται ως προαπαιτούμενη γνώση και να ακολουθείται σπειροειδής προσέγγιση. Το A7.5.10 στα αρχικά προγράμματα να γίνεται με λογικό διάγραμμα και στη συνέχεια οι μαθητές να προχωρούν αμέσως στο πρόγραμμα. Η προκαταρκτική εκτέλεση δεν πρέπει να γίνεται για κάθε πρόγραμμα.



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:		Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες	Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)
	A7.5.11 Υλοποιούν μια σειρά από βήματα/εντολές με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος (πρόγραμμα), ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα. A7.5.12 Ελέγχουν την ορθότητα της λύσης του προβλήματος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προκαταρκτικής εκτέλεσης και της εκτέλεσης του προγράμματος στο προγραμματιστικό περιβάλλον για επαλήθευση.	του προγραμματιστικού περιβάλλοντος (πρόγραμμα), ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα. Έλεγχος της ορθότητας της λύσης του προβλήματος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προκαταρκτικής εκτέλεσης και της εκτέλεσης του προγράμματος στο προγραμματιστικό περιβάλλον για επαλήθευση.	
A7.6 Ακολουθούν τις φάσεις του Κύκλου Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής για να επιλύουν προβλήματα επαναληπτικής δομής.	A7.6.1 Χρησιμοποιούν τη δομή επανάληψης <i>while</i> . A7.6.2 Καθορίζουν το πρόβλημα με ακρίβεια, συγκεκριμένα: διακρίνουν Δεδομένα, Ζητούμενα ή Πληροφορίες και Επεξεργασία. A7.6.3 Αποφασίζουν κατά πόσο για τη λύση του προβλήματος πρέπει να χρησιμοποιηθεί η δομή επανάληψης.	A7.6.1 Η δομή επανάληψης <i>while</i> . A7.6.2 Κύκλος Ανάπτυξης μιας Εφαρμογής για επίλυση προβλημάτων επαναληπτικής δομής: Καθορισμός του προβλήματος με ακρίβεια, συγκεκριμένα: διάκριση Δεδομένων, Ζητούμενων ή Πληροφοριών και Επεξεργασίας.	Το A7.6.4 στα αρχικά προγράμματα να γίνεται με λογικό διάγραμμα και στη συνέχεια οι μαθητές να



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	A7.6.4 Προτείνουν μια λύση για την επίλυση του προβλήματος. A7.6.5 Υλοποιούν μια σειρά από βήματα/εντολές με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος (πρόγραμμα), ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα. Ελέγχουν την ορθότητα της λύσης του προβλήματος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προκαταρκτικής εκτέλεσης	- Απόφαση κατά πόσο για τη λύση του προβλήματος πρέπει να χρησιμοποιηθεί δομή επανάληψης. - Η λύση για την επίλυση του προβλήματος. - Υλοποίηση σειράς από βήματα/εντολές με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος (πρόγραμμα), ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα. Έλεγχος της ορθότητας της λύσης του προβλήματος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προκαταρκτικής εκτέλεσης	προχωρούν αμέσως στο πρόγραμμα. Η προκαταρκτική εκτέλεση δεν πρέπει να γίνεται για κάθε πρόγραμμα.
A7.7 Αναγνωρίζουν τους πιθανούς χώρους εφαρμογής συστημάτων	A7.7.1 Αναφέρουν τις κύριες κατηγορίες εφαρμογής συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης. A7.7.2 Διερευνούν και αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις από την	A7.7.1 Βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης. A7.7.2 Κύριες κατηγορίες συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης ως προς	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
Τεχνητής Νοημοσύνης και πιθανές προκλήσεις, κινδύνους και προοπτικές.	εφαρμογή συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.	την τεχνολογική τους προσέγγιση (π.χ. έμπειρα συστήματα, τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και μηχανική μάθηση). A7.7.3 Κύριες κατηγορίες εφαρμογής συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (π.χ. συστήματα αναγνώρισης φωνής/εικόνας, ανταπόκριση σε ερωτήσεις/παραγωγή κειμένου ή εικόνας	Να δίνονται παραδείγματα από την καθημερινότητα των μαθητών/τριών.
A7.8 Χρησιμοποιούν συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης ως υποστηρικτικά εργαλεία για την εκτέλεση διάφορων εργασιών.	A7.8.1 Εξοικειωθούν με τη χρήση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (π.χ. Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης). A7.8.2 Διατυπώνουν ερωτήματα σε ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης. A7.8.3 Αξιολογούν τα αποτελέσματα και να επαναδιατυπώνουν/ συγκεκριμενοποιούν το ερώτημα.	A7.8.1 Η διαδικασία χρήσης συγκεκριμένου συστήματος (ή συστημάτων) Τεχνητής Νοημοσύνης (π.χ. Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης). A7.8.2 Κριτήρια σύγκρισης και αξιολόγησης της λύσης που προτείνεται από το Σύστημα	Θα μπορούσε να ζητηθεί από το σύστημα TNI να δημιουργήσει τον κώδικα για σύγκριση. Θα μπορούσε να ζητηθεί η μετατροπή του σε GUI (tkinter). Θα μπορούσε να ζητηθεί optimization του κώδικα



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	A7.8.4 Αξιοποιούν τις δυνατότητες ενός Συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης στην επίλυση κάποιου προβλήματος (π.χ. δημιουργία κώδικα, εικόνας, ήχου, βίντεο). A7.8.5 Συγκρίνουν τη λύση που έδωσε το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης με τη δική τους και να σχολιάζουν κριτικά τις δύο λύσεις.	A7.8.6 Τεχνητής Νοημοσύνης με τη λύση του μαθητή. Μηχανισμοί επέκτασης της αρχικής λύσης του μαθητή (π.χ. μετατροπή σε γραφικό περιβάλλον, επέκταση του προγράμματος ώστε να λύνει και άλλα παρόμοια προβλήματα).	Θα μπορούσε να ζητηθεί να μουν περισσότεροι περιορισμοί σε ένα πρόγραμμα όπως να προστεθούν έλεγχοι για θετικούς αρνητικούς ή και max.
A7.9 Γνωρίσουν άλλα μοντέρνα περιβάλλοντα / γλώσσες προγραμματισμού	A7.9.1 Χρησιμοποιούν τα βασικά μέρη/εργαλεία ενός δεύτερου περιβάλλοντος/γλώσσας προγραμματισμού (π.χ. App Inventor). A7.9.2 Δηλώνουν και χρησιμοποιούν μεταβλητές. A7.9.3 Χρησιμοποιούν χειριστήρια. A7.9.4 Χρησιμοποιούν τα εργαλεία του προγραμματιστικού περιβάλλοντος για τη δημιουργία εφαρμογών	A7.9.1 Ένα δεύτερο περιβάλλον / γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. App Inventor). A7.9.2 Μεταβλητές. A7.9.3 Χειριστήρια. A7.9.4 Εργαλεία του προγραμματιστικού περιβάλλοντος για τη δημιουργία εφαρμογών ακολουθιακής δομής και δομής διακλάδωσης.	



ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ:	7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής		
ΤΑΞΗ:	Α' Λυκείου		
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
<i>Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:</i>		<i>Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες</i>	<i>Αναφέρονται μόνο όπου χρειάζεται (π.χ. καινοτόμες προτάσεις, διευκρινίσεις, κ.λπ.)</i>
	ακολουθιακής δομής και δομής διακλάδωσης. Α7.9.5 Χρησιμοποιούν προσομοιωτή για δοκιμή των εφαρμογών. Α7.9.6 Ετοιμάζουν (build) και χρησιμοποιούν εκτελέσιμο αρχείο και σε άλλες συσκευές.	Α7.9.5 Προσομοιωτής: δοκιμή των εφαρμογών. Α7.9.6 Η διαδικασία ετοιμασίας (build) εκτελέσιμου αρχείου και χρήση σε άλλες συσκευές.	